



Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera..



Autor: Santiago Ríos

Ingeniero Forestal

Diplomado Derecho Ambiental, Diplomado Rehabilitación Ambiental

Certificación Acreditador Forestal CONAF RAF-XIII-022 N

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Santiago, Junio 2020

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Contenido

1.	Introducción	4
2.	Objetivos.....	4
3.	Alcances	5
4.	Revisión bibliográfica	9
5.	Metodología	13
5.1	Caracterización de la vegetación potencial de la cuenca y del hábitat perturbado	13
5.2	Identificación, descripción y cuantificación de los eventuales efectos asociados a las áreas sin revegetar	18
5.2.1	Pérdida y reducción de hábitat de la comunidad.....	18
5.2.2	Fragmentación	18
6.	Resultados	18
6.1	Vegetación potencial	18
6.2	Caracterización de la comunidad vegetal local en el sector de las áreas sin revegetar y su distribución en la cuenca	20
6.2.1	Composición florística	20
6.2.2	Estimación del área de Hábitat en la cuenca.....	25
6.3	Efectos	25
6.3.1	Área Intervenida, reducción y fragmentación del hábitat.	25
7.	Medidas para compensación y conservación del hábitat y de las especies afectadas.....	27
7.1	Medidas de compensación del hábitat y de las especies afectadas	27
7.2	Medidas de conservación.....	29
8.	Conclusiones.....	35
9.	Bibliografía.....	36

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

1. Introducción.

El siguiente estudio, corresponde a un análisis que busca determinar los efectos que pudieran haberse generado por no haber ejecutado las medidas de revegetación en áreas que estaban afectas a restauración de la vegetación, con objeto de restauración de hábitat para fauna, luego de haber ejecutado las obras de construcción, que fueron establecidas en la en RCA 116/2004.

Para ello, se elaboró un estudio para identificar dichos efectos, considerando la revisión de antecedentes y mediciones existentes, y además la implementación de una caracterización de la vegetación actualizada de la vegetación y una estimación de los tamaños poblacionales de las especies más características. También, como parte del estudio, se sugieren algunas actividades de compensación como una propuesta de restauración en otro sitio equivalente, y obras de conservación del hábitat en los bordes asociados con las áreas perturbadas.

2. Objetivos.

El objetivo principal corresponde identificar, describir y cuantificar los eventuales efectos que se pueden haber producido por la no ejecución de la medida de revegetación en las áreas que se utilizaron durante la construcción del proyecto La Higuera, en el componente de vegetación del ecosistema. Particularmente, se analizará el eventual efecto producido por la pérdida o disminución del hábitat de la comunidad vegetal que fue perturbada y los efectos en su composición y riqueza. También serán sugeridas algunas actividades que pueden ser implementadas como alternativas de compensación a la restauración de la vegetación y otras medidas de conservación para la vegetación que quedaría asociada a las áreas sin ejecución de la medida.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

3. Alcances

Las obras que se mencionan a continuación, que fueron utilizadas para la construcción para el proyecto Hidroeléctrico La Higuera, originalmente tenían asociado una revegetación o restauración de la vegetación una vez que fueran finalizadas las actividades de construcción y comenzara la generación eléctrica, como se había señalado en el considerando 3.6.4 de la RCA N°116/2004. Estas áreas no serán revegetadas o restaurada su vegetación. Estas obras se ubican en la cuenca del río Tinguiririca, entre la localidad de La Rufina y la confluencia de los ríos Tinguiririca y El Azufre. y se accede desde la ruta I-45, y luego por camino interno del proyecto Hidroeléctrico.

Las áreas que no serán revegetadas se indican a continuación (tabla 1, figura 1a, 1b y 1c)

Tabla 1. Áreas sin revegetar

Obra asociada durante construcción de la central	Superficie	Coordenada centroide (UTM/WGS 84)	
	ha	Norte	Este
Camino acceso a torre 6	0,1	6153739	341308
Camino acceso a torre 2	0,08	6153191	342791
Culvert portezuelo b	1,37	6151579	342923
Campamento portezuelo	6,89	6151919	342959
Culvert portezuelo a	0,27	6151498	342989
Planta de hormigón 3	1,68	6151964	343115
Adit 3	5,19	6150551	344518
Botadero dx	2,97	6149714	348553
Camino 33 a adit2	1,25	6149378	348647
Instalación de faenas adit 2	0,07	6148953	348917
Instalación de faenas adit 1	0,03	6146989	353989
Plataforma adit 1	1,67	6147015	354068
Campamento vo2	2,1	6145606	356573
Botadero d iv	1,48	6144578	357369
TOTAL	25,15		

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

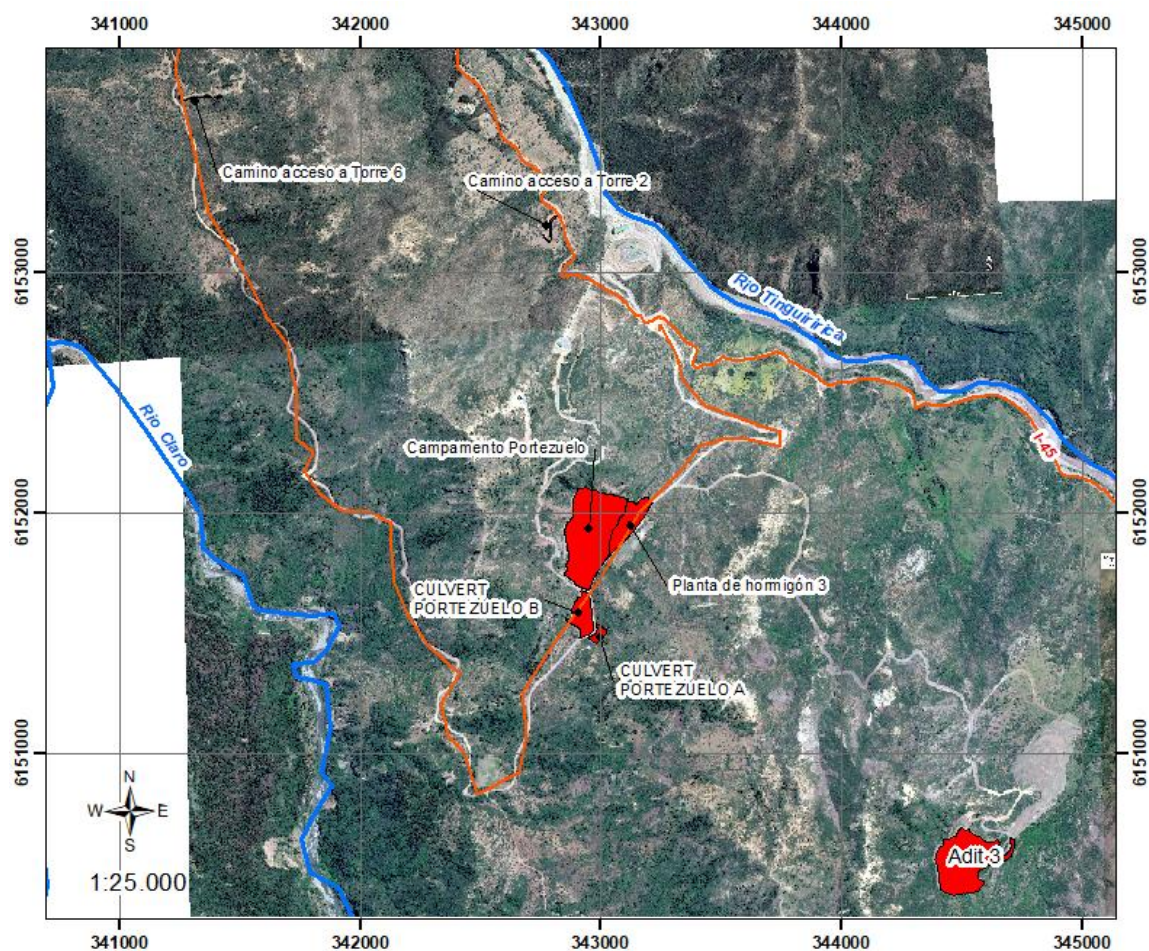


Figura 1a. Ubicación de las áreas sin revegetación.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

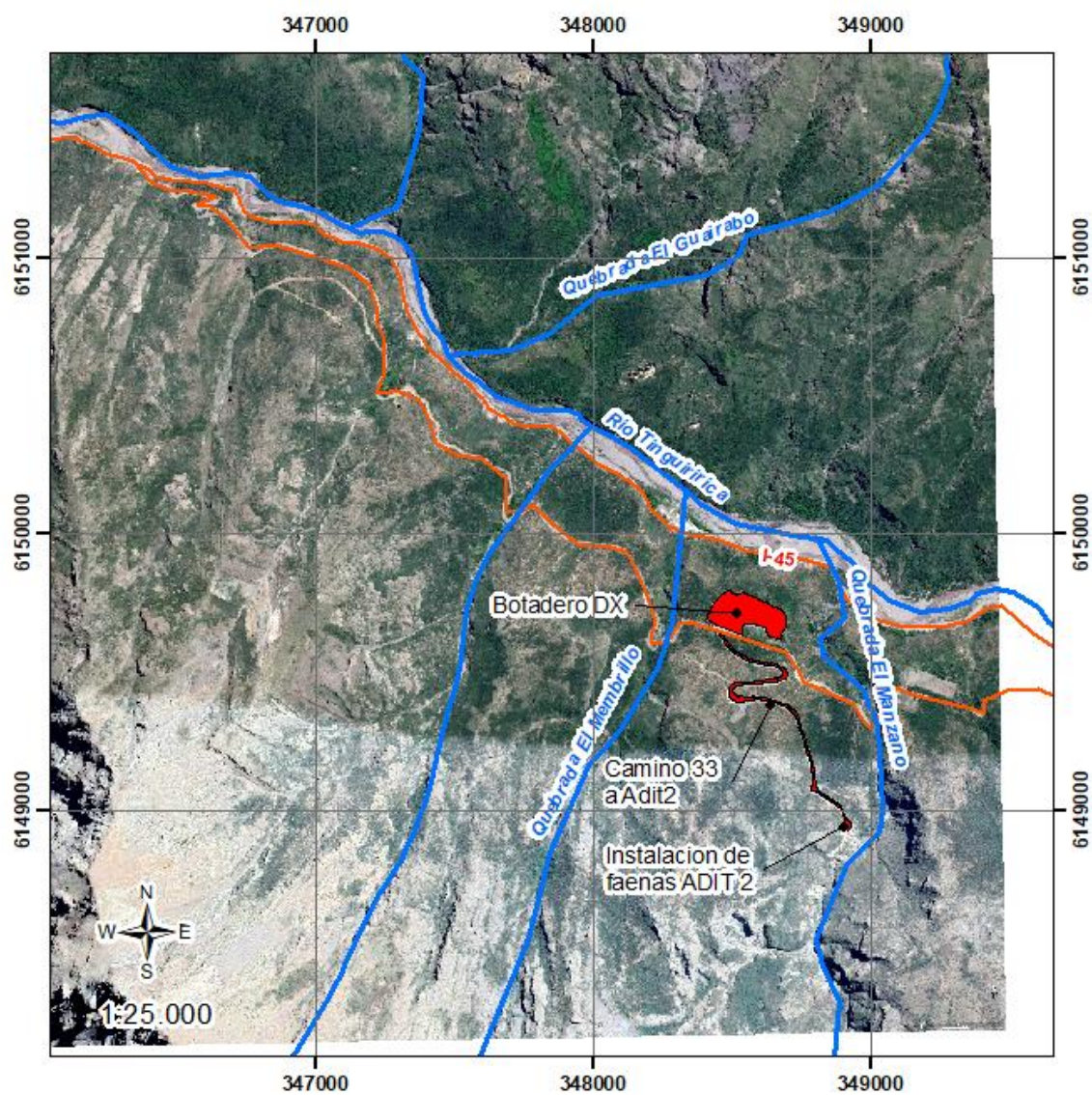


Figura 1b. Ubicación de las áreas sin revegetación.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

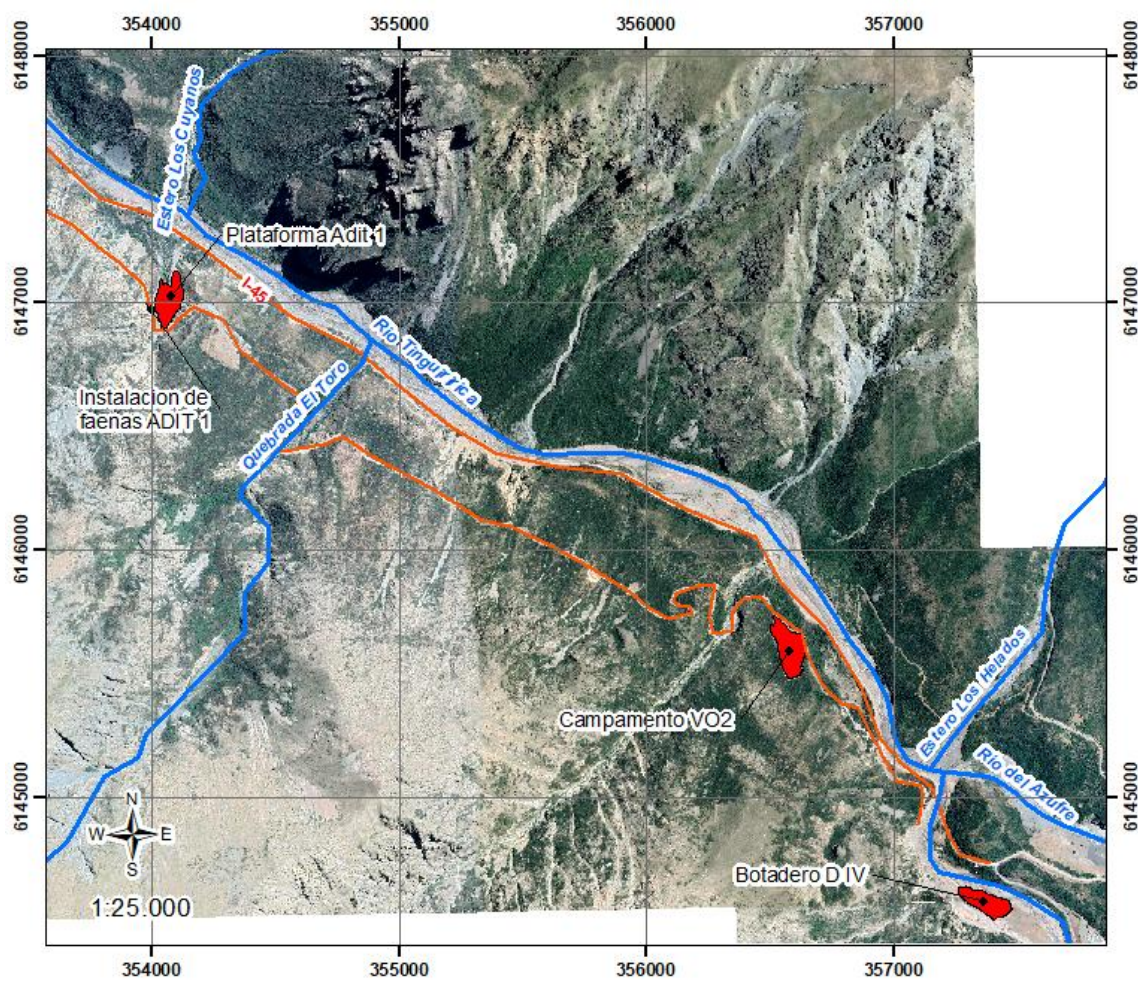


Figura 1c. Ubicación de las áreas sin revegetación.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

4. Revisión bibliográfica

Uno de los principales efectos directos que causan las perturbaciones en los ecosistemas, es la pérdida y fragmentación del hábitat y el efecto en la conservación de especies.

La Pérdida del hábitat y fragmentación, es el proceso por el cual un hábitat natural es transformado en un hábitat incapaz de mantener a las especies originarias del mismo. Esto ocurre cuando las plantas y animales son eliminados o forzados a emigrar, y como consecuencia, hay una reducción en la biodiversidad (PIMM & PETER, 2000). La fragmentación (que involucra pérdida de hábitat), es aquel proceso en el cual un hábitat es transformado en fragmentos o “parches” más pequeños aislados entre sí por un área o “matriz” con propiedades diferentes a las del hábitat original. Implica, por tanto, la aparición de discontinuidades, ya que donde había una superficie continua de vegetación, pasa a haber un conjunto de fragmentos desconectados. La fragmentación de hábitats es un proceso de cambio paisajístico con fuertes repercusiones en la viabilidad de las poblaciones, la estructura de las comunidades y el funcionamiento de los ecosistemas (LINDENMAYER Y FISCHER, 2006), ya que una porción del paisaje es transformada a otro tipo de uso de la tierra y los flujos naturales de materia y energía se verán alterados. La pérdida de hábitat es la razón más importante de la extinción de especies en los últimos tiempos. Cuanto más pequeños son los fragmentos, mayor vulnerabilidad para las especies a las condiciones ambientales adversas, que son más frecuentes en sus bordes que en el interior, y por tanto hay una mayor probabilidad de extinción. También esta probabilidad aumenta cuanto menor sea el número de individuos que formen las poblaciones que permanecen en los fragmentos (MURCIA, 1995, HARRIS, 1984). Concretamente, la fragmentación provocaría un incremento del riesgo de extinción local en especies animales y vegetales a través de tres mecanismos: 1) las reducciones directas en los tamaños de las poblaciones, provocadas por la pérdida neta del hábitat (ANDRÉN, 1994; FARIGH, 2003); 2) las reducciones indirectas en dichos tamaños, debidas a la dificultad de dispersión entre subpoblaciones impuesta por el incremento del aislamiento entre fragmentos (FARIGH 2003); y 3) la disminución en la eficacia biológica de las especies de los fragmentos, al verse cada vez más sometidas, debido al incremento de la relación perímetro/superficie, a las condiciones ambientales nocivas que impone la matriz circundante (MURCIA, 1995). Los efectos de la fragmentación no son lineales, sino que se multiplican al llegar a cierto porcentaje de hábitat destruido, el “umbral crítico”, a partir del cual las extinciones se disparan. Éste dependerá de los requerimientos de cada especie en términos de hábitat y de

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

movilidad. Algunos estudios indican que el número de especies presentes en un hábitat disminuye significativamente cuando se pierde más del 80% del hábitat original y los fragmentos de hábitat que quedan están aislados (SANTOS & TELLERÍA, 2006)

Respecto al Efecto en la composición y en la riqueza de la comunidad biológicas, la reducción de los hábitats naturales o seminaturales, favorece el incremento demográfico de especies generalistas y el descenso de las especialistas (GASCON ET AL., 1999). Además, diversos autores han constatado que la homogeneización y fragmentación del paisaje provoca un mayor incremento de las especies invasoras (GURRUTXAGA, 2006).

La relación especies-área, genera una mayor riqueza a medida que aumenta el tamaño de una mancha de hábitat, constituye una de las reglas ecológicas más estudiadas y consensuadas (ROSENZWEIG, 1995). No obstante, se ha apuntado que esta relación especies-área podría cumplirse de forma genérica a partir de una superficie mínima dada, teniendo en cuenta que en los parches más pequeños la riqueza variaría independientemente de la superficie, fenómeno que se ha denominado efecto de las islas pequeñas (LOMOLINO, 2000). Según LOMOLINO Y WEISER (2001) el tamaño crítico de las manchas a partir del cual la riqueza varía con la superficie es genéricamente mayor en mamíferos no voladores, intermedio en aves, reptiles y coleópteros, y menor en plantas.

En general, los animales de mayor tamaño requieren de dominios vitales más extensos que los de menor tamaño, los carnívoros más amplios que los herbívoros, los endotermos mayores que los ectotermos y los gregarios superiores a los solitarios. De esta manera, la reducción de los bosques provoca procesos de extinción local en cadena, comenzando por las especies forestales que presentan menor densidad poblacional por unidad de superficie (TELLERÍA Y SANTOS, 1999; TELLERÍA, 2001).

Las consecuencias de la fragmentación de hábitats para la fauna son complejas, ya que las especies responden de forma distinta a la pérdida y al aislamiento del medio. En general, las especies con movilidad limitada, requerimiento de superficies extensas o fuerte dependencia de un determinado tipo de hábitat serán las primeras en sufrir su pérdida o aislamiento. En cambio, las especies que son abundantes, que pueden utilizar hábitats diversos o humanizados, y que pueden soportar ciertos niveles de perturbación, posiblemente no se verán afectados tan significativamente.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

También está presente el efecto borde, el cual se refiere a la pérdida de calidad en una banda perimetral del fragmento, generando un hábitat con condiciones adversas para muchas especies establecidas, y esto se produce por procesos físicos o abióticos y procesos bióticos. El aumento de la relación perímetro/superficie de los fragmentos de hábitat en el paisaje provoca la mayor permeabilidad de éstos ante la influencia de los ambientes periféricos. Los diversos procesos asociados que inciden sobre las dinámicas y condiciones que tienen lugar en los fragmentos son conocidos como “efecto borde” (MURCIA, 1995).

El efecto borde decrece conforme aumenta la distancia hacia el interior del fragmento, aunque de manera diferente en cada caso. La importancia de las alteraciones ecológicas causadas por el efecto borde sobre los fragmentos es modulada por el carácter más o menos abrupto del ecotono, lo cual depende en buena medida del grado de contraste entre el hábitat fragmentado y los medios que le rodean. Así, los efectos en fragmentos embebidos dentro de una matriz estructuralmente similar al hábitat original serían menores a los inmersos en un entorno hostil para la biota asociada al hábitat del fragmento (LINDENMAYER Y FRANKLIN, 2002). En función del grado de contraste estructural y condiciones de naturalidad, se diferencian las transiciones entre hábitats de “borde duro” y “borde blando” (WIENS ET AL., 1985). Las primeras poseen un elevado contraste y son más frecuentes en paisajes transformados, mientras las segundas presentan cambios graduales y una mayor transitabilidad por especies de fauna silvestre.

El borde se lo ha concebido como un hábitat distinto, como una "membrana semipermeable" o "piel" entre dos áreas que concentran recursos diferentes, como una zona de amortiguamiento contra la propagación de una perturbación (Williams, 1991)

Otros autores clasifican el efecto de borde en relación a los factores abióticos o físicos y los factores bióticos que se relacionan en el ecosistema:

- a) Efecto abiótico, involucrando cambios en las condiciones medioambientales que resulta desde la proximidad a una matriz estructuralmente distinta. Los cambios microclimáticos son los efectos más evidentes de la fragmentación de la vegetación. Las características microclimáticas contrastantes produce un gradiente ambiental desde el borde hacia el interior del fragmento. Generalmente la luminosidad, la evapotranspiración, la t° , la velocidad del viento, disminuyen, mientras la humedad del suelo aumenta hacia el interior

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

del fragmento. Este efecto borde puede en algunos casos penetrar varias decenas de metros hacia el interior del fragmento y su importancia relativa dependerá del tamaño del fragmento. Por ejemplo, en un fragmento pequeño el efecto borde es comparativamente más importante que en un fragmento más grande, pudiendo en este caso llegar a abarcar la totalidad del fragmento (MURCIA, 1995).

- b) Efectos bióticos sobre la flora y la fauna. Corresponde a los cambios en la abundancia y distribución de especies, además de en las interacciones entre ellas (depredación, parasitismo, competencia, polinización, dispersión de semillas, etc.). Algunas especies invasivas pueden llegar a desplazar a las nativas y algunas especies que viven entre dos tipos de ambiente pueden verse favorecidas por la creación de bordes y ser una importante competencia (GURRUTXAGA, 2006).

Distintos estudios indican que las diferencias borde-interior se deben a la propiedad de los bordes para modular -facilitar o inhibir- los flujos e interacciones en el paisaje (Ries et al. 2004, López-Barrera et al. 2007), destacando su influencia en el movimiento de organismos (Murcia 1995, Ries & Sisk 2010). Si bien se ha reconocido que esta propiedad promueve la mezcla de especies de interior y exterior, así como la aparición de nuevas especies propias de ambientes de borde (Hilty et al. 2006), la mayoría de los estudios concluyen con balances negativos, debido al decremento de organismos especializados en hábitats conservados y a la invasión de especies exóticas (Cadenasso & Pickett 2000, Ries et al. 2004).

La extensión o distancia a la que el efecto de borde penetra en los fragmentos varía entre estudios realizados desde distintos ambientes y perspectivas. Por ejemplo, Šalek et al. (2013) indican un valor promedio de 12.5 m en bosques de ribera centroeuropeos, determinados a partir de variables dasométricas como la altura de los árboles, la altura de la primera rama verde o el diámetro a la altura del pecho, entre otros; Montenegro & Vargas (2008) se centran en bosques altoandinos de Colombia y detectan una variación de bordes de entre 10 y 20 m, según la composición de distintas formaciones vegetales. Por su parte, Cadenasso & Pickett (2000), fijan bordes de entre 30 y 40m en bosques del estado de Nueva York a partir de la influencia de la microfauna en la depredación de semillas; y Young & Mitchell (1994) establecen bordes de ~50 m de extensión en bosques de la isla

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Norte de Nueva Zelanda, mediante variables microclimáticas, como la temperatura del aire o la radiación fotosintéticamente activa.

5. Metodología

5.1 Caracterización de la vegetación potencial de la cuenca y del hábitat perturbado

Se realizará una descripción de la vegetación potencial de la vegetación utilizando como fuente la clasificación de Gajardo (1994), y los pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff (2004). Para caracterizar la vegetación que fue afectada directamente, se realizó un levantamiento de la vegetación leñosa local en las áreas contiguas a las obras ejecutadas, de tal forma poder obtener el listado de las especies y la abundancia de ellas, que fue afectada. El muestreo corresponde a 8 parcelas circulares de 10 m de radio, distribuidas en la mayor parte de las obras (tabla 2). En cada parcela se registraron todas las especies leñosas, el tamaño en altura de los individuos, y el número de cada uno de ellos que se encuentran presentes.

Tabla 2. Parcelas de caracterización de la vegetación y obras

Obra	Parcela	Coordenada UTM (WGS 84)	
		Norte	Este
Camino acceso a torre 6	1	6153761	341264
Camino acceso a torre 2	2	6153205	342809
Campamento portezuelo	3	6152217	343439
Planta de hormigón 3			
Culvert portezuelo B	4	6151470	342932
Culvert portezuelo A			
Adit 3			
Botadero DX	5	6149552	348514
Camino 33 a adit2			
Instalacion de faenas adit 2			
Instalacion de faenas adit 1	6	6147100	354064
Plataforma adit 1			
Campamento VO2	7	6145737	356492
Botadero D IV	8	6144514	357262

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Con esta caracterización general, se obtuvo una idea de la composición y estructura promedio de la comunidad vegetal existente en las obras, también una proyección espacial de la distribución de esta comunidad dentro del área de estudio.

El área de estudio corresponde a una sección de la cuenca ubicada principalmente en las laderas de exposición norte del valle del río Tinguiririca, que además fue acotado en un rango de altitud en la cual se distribuyen las obras, entre los 750 – 1.150 msnm, lo cual se asocia al piso altitudinal en el cual se desarrolla el mismo tipo de vegetación (figura 2). También se pudo identificar que existen al menos dos hábitats diferentes que responden la pendiente general, y que forman dos tipos de comunidades vegetales diferentes, siendo seleccionada para el estudio los hábitats que se forman en pendientes menores a 45%, que corresponde principalmente a un bosque esclerófilo (figura 2). Para obtener estas pendientes, se utilizó un modelo de elevación (DEM) del satélite ALOS (Sensor PALSAR), con resolución espacial de 12,5 m. Las pendientes fueron calculadas utilizando las funciones de 3D analyst del software Arcgis 10.6, y se clasifican en las siguientes categorías a) menor a 30%, b) entre 30%-45%, c) entre 45%-60% y d) mayor a 60% (figura 3). Para obtener las curvas de nivel, se utiliza el mismo modelo de elevación (DEM).

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

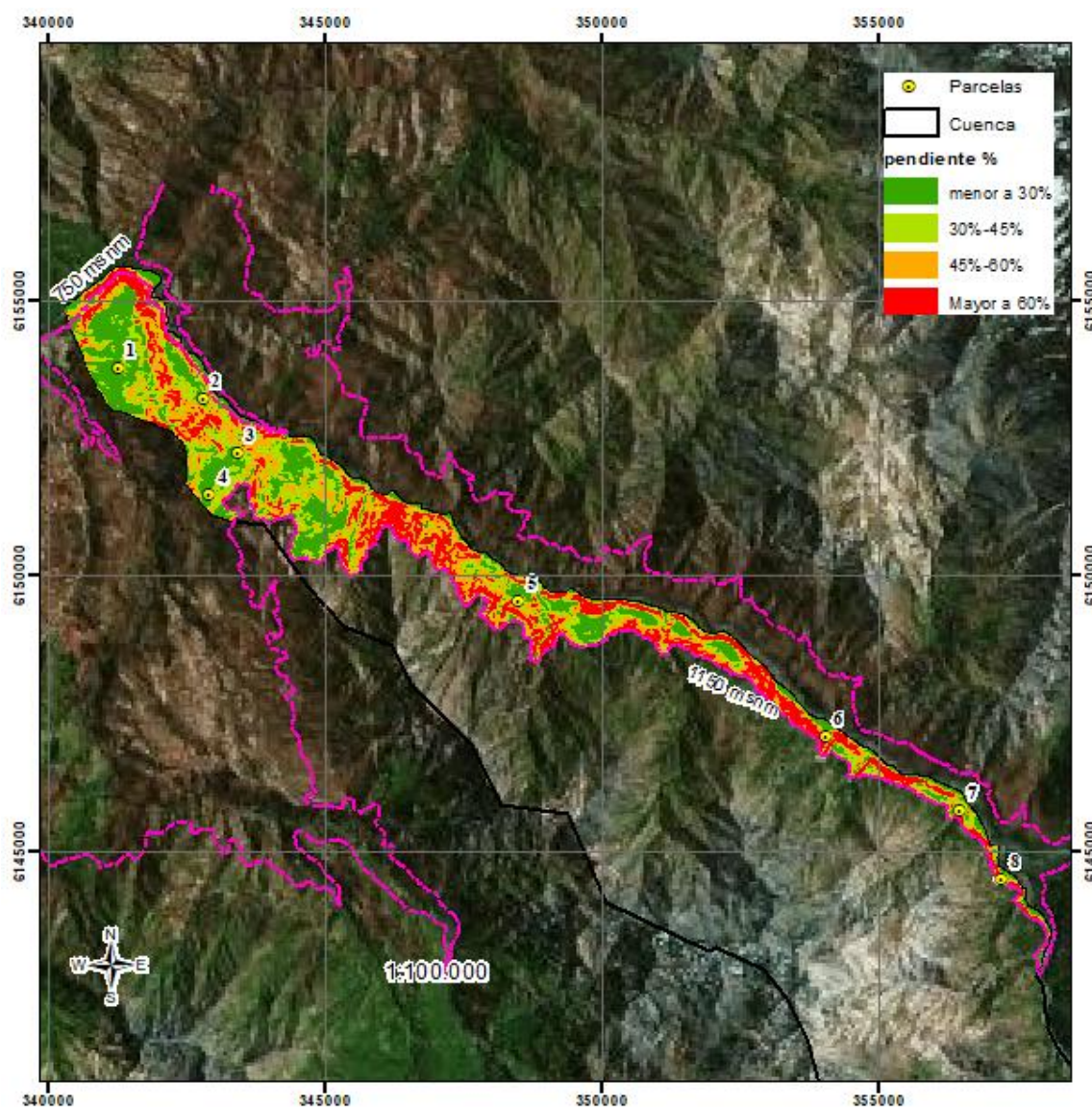


Figura 2. Delimitación de la subcuenca, pendientes y cotas altitudinales del área de estudio.

Para obtener la cobertura de la comunidad vegetal que corresponde a la vegetación afectada por las obras, se realizó una fotointerpretación de imágenes satelitales, obtenidas de Google earth, 03/10/2019, y también se usará una imagen satelital histórica, obtenida de Google earth con fecha 03/12/2003, antes de la existencia de las obras (figura 3).

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020



Figura 3. Fotointerpretación comunidad vegetal asociada al área de estudio

De esta manera, se pudo identificar el tipo de ambiente que presentan los sitios que fueron utilizados por obras del proyecto y que se encuentran prospectados (parcelas), y, por lo tanto, esta

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

condición pudo ser extrapolada al resto del área de estudio, identificando todos los ambientes similares que sean parte de la comunidad (figura 4).

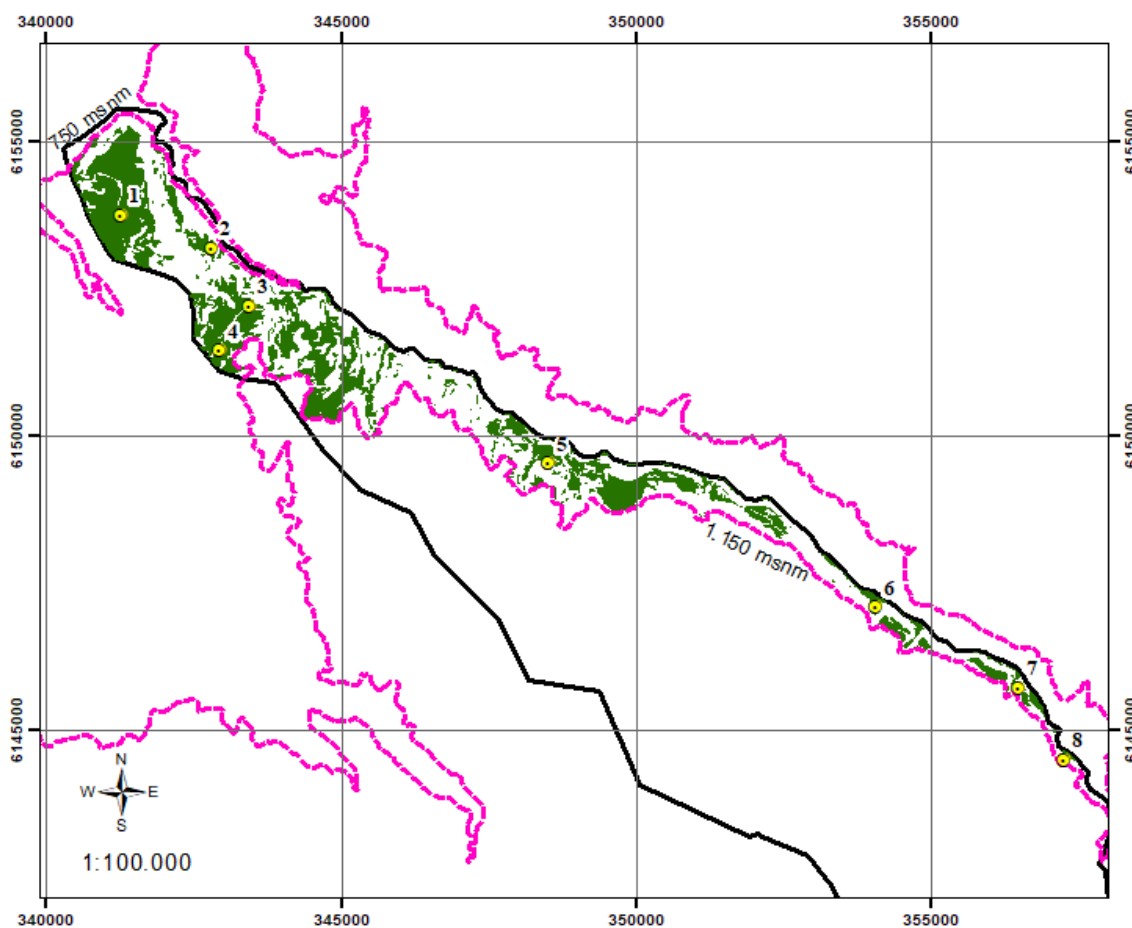


Figura 4. Hábitat de la comunidad leñosa *Cryptocaria alba-Kageneckia oblonga* en pendientes menores a 45%, dentro de las cotas de altitud 750-1150 msnm

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

5.2 Identificación, descripción y cuantificación de los eventuales efectos asociados a las áreas sin revegetar

5.2.1 Pérdida y reducción de hábitat de la comunidad

La pérdida de hábitat corresponde a la superficie de vegetación que fue perturbada directamente por la obra, y la reducción del hábitat se refiere al porcentaje o fracción del área perturbada, respecto al mismo ambiente o hábitat de la comunidad existente dentro de la cuenca.

5.2.2 Fragmentación

En caso de producirse una fragmentación del hábitat, se realizará un análisis de la variación de la relación perímetro/superficie de los fragmentos, y para ello, se estimarán estos parámetros en la situación original de los fragmentos antes de la ejecución de la obra utilizando la fotointerpretación de imágenes históricas y actuales.

6. Resultados

6.1 Vegetación potencial

De acuerdo a Gajardo (1994), la cuenca en estudio se encuentra dentro de la formación que corresponde al Bosque Caducifolio de la montaña, que se presenta en los primeros contrafuertes de la cordillera andina desde el sur de la VI Región hasta el norte de la VII Región. Constituye una formación vegetal de gran riqueza florística, pues señala el límite norte de muchas especies leñosas y herbáceas de los bosques más australes. En su fisionomía de bosque caducifolio tiene un papel importante la participación de ciprés de la cordillera (*Austrocedrus chilensis*). Probablemente la asociación descrita por Gajardo que más se asemeja a la existente, corresponde *Nothofagus obliqua* var. *macrocarpa*-*Cryptocaria alba*, que corresponde a la comunidad más característica del área norte del bosque caducifolio de montaña, y describen además como especies acompañantes a *Azara petiolaris*, *Chsquea cumingii*, *Lomatia hirsuta*, *Quillaja saponaria*, *Schinus montanus*, *Lithraea caustica*, *Francoa appendiculata*, *Myrceugenia obtusa*, *Ribes punctatum*. Esta casi siempre reducida al estado de renoval por la extensa explotación que ha sufrido.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Luebert y Pliscoff (2004), describen dos formaciones dentro de la cuenca, que obedecen al piso altitudinal. Una formación corresponde al Bosque caducifolio mediterráneo interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*, que está dominado por dominado por *Nothofagus obliqua*, pero con presencia importante de elementos esclerófilos en su composición florística, como *Cryptocarya alba* y *Peumus boldus*. En algunas situaciones de degradación, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a templados. Además, describen una composición florística con *Aextoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum* *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja adorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala bitemam*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagus glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla*. Los autores señalan que la degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*) a partir del que se regeneraría el bosque original cuando es cortado sin la intervención del suelo. La tala y subsecuente alteración del suelo por pastoreo permite el establecimiento de praderas permanentes que después son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

La otra formación existente corresponde al bosque caducifolio mediterráneo andino de *Nothofagus obliqua* y *Austrocedrus chilensis*, pero que alterna su distribución local en función de la exposición con bosques de *Austrocedrus chilensis* con especies esclerófilas, especialmente *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*, las que también se encuentran dentro del bosque caducifolio. *Nothofagus glauca* también es localmente abundante, especial mente en el sector precordillerano de Linares donde codomina junto con *Austrocedrus*. El estrato arbustivo es muy diverso, conformado por las esclerófilas ya mencionadas, además de *Ribes punctatum*, *Kageneckia oblonga*, *Aristotelia chilensis*, *Lomatia dentata*, *Lomatia hirsuta*, *Sophora macrocarpa*, *Colletia ulicina*, *Ugni molinae*, mientras que las principales herbáceas son *Elymus andinus* y *Osmorhiza chilensis*. Estos bosques, llamados a veces de "roble de altura", podrían estar en realidad dominados por *Nothofagus macrocarpa* en lugar de *Nothofagus obliqua*, pero faltan antecedentes poblacionales para asegurarlo. El factor más importante en la dinámica de los bosques con *Austrocedrus* parece ser el fuego, puesto que en ocasiones los incendios generan una importante mortalidad de individuos. Sin embargo,

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Austrocedrus chilensis presenta buena capacidad para regenerar y una amplia tolerancia ecológica para establecerse en situaciones restrictivas e incluso bajo dosel abierto, especialmente en el rango norte de distribución. Es probable que la alteración antrópica, principalmente de extracción de madera, genere condiciones favorables para la colonización de elementos esclerófilos hacia situaciones originales de bosque caducifolio

6.2 Caracterización de la comunidad vegetal local en el sector de las áreas sin revegetar y su distribución en la cuenca.

6.2.1 Composición florística.

La caracterización de la vegetación local (área de estudio) fue descrita originalmente en el EIA (Hidroeléctrica la Higuera, 2004), como un matorral esclerófilo de 50 a 75% de cobertura vegetal, dominado por colliguay (*Colliguaja integerrima*) al cual se unen peumo, bollén y litre (*Cryptocarya alba*, *Kageneckia oblonga* y *Lithraea caustica*). Este matorral presenta una altura de 1 a 2 m. La estrata herbácea asociada a dicho matorral está dominada por *Hypericum perforatum*, con una cobertura vegetal de 25 a 50% y una altura de 25 a 50 cm.

Se debe considerar, que la estructura de la vegetación ha cambiado respecto al estado actual, lo que se debe a la restauración pasiva que se ha generado en la vegetación luego del incendio ocurrido en el año 1999¹.

De acuerdo al levantamiento de la vegetación realizado actualmente, se puede indicar que la vegetación, anteriormente descrita como un matorral, ahora corresponde a un bosque de *Cryptocarya alba*-*Kageneckia oblonga*, en estado de latizal con densidades entre 700,6 - 3980,9 arb/ha (tabla 3), en el cual, se han desarrollado diversas especies leñosas, las cuales han generado una mayor cobertura, y se puede observar una mayor cobertura de *Cryptocarya alba*, *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*, en los sectores con menor pendiente, mientras que, en las laderas, se puede encontrar con mayor densidad *Kageneckia oblonga*. El estrato arbustivo está dominado por *Colliguaja odorifera*, *Baccharis linearis* y *Baccharis macraei*. Aun cuando se presenta esta

¹ Incendio de La Rufina. En enero de 1999 la localidad se vio afectada por uno de los incendios forestales de mayor magnitud en Chile desde que existe registro, donde se vieron afectadas un total de 25 389 hectáreas, de las cuales 24 487 correspondían a plantaciones.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

variabilidad, la formación vegetal continua siendo la misma, pues las mismas especies se encuentran presentes en este rango de altitud (750-1.150 msnm) y en las pendientes consideradas en el análisis (menores a 45%).

Tabla 3. Listado florístico y densidades (arb/ha), por parcela

Especie	Parcelas (densidades arb/ha)								Promedio
	PA01	PA02	PA03	PA04	PA05	PA06	PA07	PA08	
<i>Acacia caven</i>	-	-	-	-	254,8	-	-	-	31,8
<i>Quillaja saponaria</i>	95,5	159,2	318,5	63,7	-	-	31,8	63,7	91,6
<i>Cryptocarya alba</i>	-	1.019,1	1.082,8	-	63,7	-	414,0	-	322,5
<i>Kageneckia oblonga</i>	127,4	1.496,8	350,3	-	-	-	955,4	159,2	386,1
<i>Peumus boldus</i>	-	-	-	-	31,8	-	-	-	4,0
<i>Lithraea caustica</i>	191,1	350,3	31,8	63,7	159,2	222,9	445,9	127,4	199,0
<i>Maytenus boaria</i>	31,8	-	63,7	-	-	-	-	-	11,9
<i>Baccharis linearis</i>	63,7	-	445,9	127,4	-	159,2	-	63,7	107,5
<i>Baccharis macraei</i>	31,8	31,8	477,7	-	-	-	605,1	63,7	151,3
<i>Baccharis salicifolia</i>	-	-	63,7	-	-	-	-	-	8,0
<i>Cestrum parqui</i>	31,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0
<i>Chusquea quila</i>	-	382,2	-	-	-	-	605,1	-	123,4
<i>Colliguaja integerrima</i>	95,5	-	-	-	-	-	-	-	11,9
<i>Colliguaja odorifera</i>	222,9	95,5	191,1	2.707,0	286,6	318,5	-	159,2	497,6
<i>Escallonia illinita</i>	-	-	222,9	-	-	-	-	-	27,9
<i>Escallonia pulverulenta</i>	-	-	31,8	286,6	-	-	63,7	63,7	55,7
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	-	-	127,4	-	-	-	-	-	15,9
<i>Podanthus mitiqui</i>	127,4	-	254,8	-	-	-	-	-	47,8
<i>Proustia cuneifolia</i>	31,8	31,8	-	-	-	-	31,8	31,8	15,9
<i>Puya berteroniana</i>	31,8	-	-	-	-	-	-	-	4,0
<i>Retanilla ephedra</i>	191,1	382,2	-	-	-	-	159,2	-	91,6
<i>Schinus polygamus</i>	95,5	-	-	-	-	-	-	-	11,9
<i>Sophora macrocarpa</i>	-	-	-	-	-	-	-	127,4	15,9
Total general	1.369,4	3.949,0	3.662,4	3.248,4	796,2	700,6	3.312,1	859,9	2.237,3

Particularmente la vegetación asociada a las obras y la densidad (arb/ha) por rangos de alturas, queda caracterizada en las tablas 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h.

Tabla 4a. Densidades arb/ha por rango de altura. Camino Acceso Torre 6

	Rango de altura (m)	
--	---------------------	--

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Especie	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	Total
<i>Baccharis linearis</i>	31,8	31,8	-	-	-	-	-	63,7
<i>Baccharis macraei</i>	31,8	-	-	-	-	-	-	31,8
<i>Cestrum parqui</i>	31,8	-	-	-	-	-	-	31,8
<i>Colliguaja integerrima</i>	31,8	63,7	-	-	-	-	-	95,5
<i>Colliguaja odorifera</i>	159,2	31,8	-	31,8	-	-	-	222,9
<i>Kageneckia oblonga</i>	63,7	63,7	-	-	-	-	-	127,4
<i>Lithraea caustica</i>	63,7	31,8	63,7	31,8	-	-	-	191,1
<i>Maytenus boaria</i>	31,8	-	-	-	-	-	-	31,8
<i>Podanthus mitiqui</i>	95,5	31,8	-	-	-	-	-	127,4
<i>Proustia cuneifolia</i>	-	31,8	-	-	-	-	-	31,8
<i>Puya berteroniana</i>	31,8	-	-	-	-	-	-	31,8
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	63,7	-	-	31,8	95,5
<i>Retanilla ephedra</i>	31,8	127,4	-	31,8	-	-	-	191,1
<i>Schinus polygamus</i>	-	63,7	31,8	-	-	-	-	95,5
Total general	509,6	445,9	95,5	159,2	-	-	31,8	1.369,4

Tabla 4b. Densidades arb/ha por rango de altura. Camino Acceso Torre 2

Especie	Rango de altura (m)						Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
<i>Baccharis macraei</i>	31,8	-	-	-	-	-	31,8
<i>Colliguaja odorifera</i>	31,8	63,7	-	-	-	-	95,5
<i>Kageneckia oblonga</i>	-	1.401,3	95,5	-	-	-	1.496,8
<i>Lithraea caustica</i>	159,2	95,5	95,5	-	-	-	350,3
<i>Proustia cuneifolia</i>	-	31,8	-	-	-	-	31,8
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	31,8	95,5	-	31,8	159,2
<i>Retanilla ephedra</i>	-	254,8	95,5	31,8	-	-	382,2
<i>Cryptocarya alba</i>	923,6	95,5	-	-	-	-	1.019,1
<i>Chusquea quila</i>	95,5	254,8	31,8	-	-	-	382,2
Total general	1.242,0	2.197,5	350,3	127,4	-	31,8	3.949,0

Tabla 4c. Densidades arb/ha por rango de altura. Campamento Portezuelo, Planta de hormigón 3

Especie	Rango de altura (m)					Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	
<i>Baccharis linearis</i>	191,1	159,2	63,7	31,8	-	445,9
<i>Baccharis macraei</i>	382,2	95,5	-	-	-	477,7
<i>Colliguaja odorifera</i>	127,4	63,7	-	-	-	191,1
<i>Kageneckia oblonga</i>	222,9	31,8	95,5	-	-	350,3
<i>Lithraea caustica</i>	31,8	-	-	-	-	31,8
<i>Maytenus boaria</i>	-	-	31,8	31,8	-	63,7

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

<i>Podanthus mitiqui</i>	254,8	-	-	-	-	254,8
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	191,1	127,4	318,5
<i>Cryptocarya alba</i>	31,8	-	63,7	382,2	605,1	1.082,8
<i>Baccharis salicifolia</i>	-	-	63,7	-	-	63,7
<i>Escallonia pulverulenta</i>	-	-	-	31,8	-	31,8
<i>Escallonia illinita</i>	-	-	191,1	31,8	-	222,9
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	127,4	-	-	-	-	127,4
Total general	1.369,4	350,3	509,6	700,6	732,5	3.662,4

Tabla 4d. Densidades arb/ha por rango de altura. Culvert Portezuelo B, Culvert Portezuelo A, Adit 3

Especie	Rango de altura (m)				Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	
<i>Baccharis linearis</i>	-	95,5	31,8	-	127,4
<i>Colliguaja odorifera</i>	2.293,0	414,0	-	-	2.707,0
<i>Lithraea caustica</i>	-	31,8	31,8	-	63,7
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	63,7	63,7
<i>Escallonia pulverulenta</i>	159,2	127,4	-	-	286,6
Total general	2.452,2	668,8	63,7	63,7	3.248,4

Tabla 4e. Densidades arb/ha por rango de altura. Botadero DX, Camino 33 a Adit2, Instalación de faenas ADIT 2

Especie	Rango de altura (m)					Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	
<i>Colliguaja odorifera</i>	-	191,1	95,5	-	-	286,6
<i>Lithraea caustica</i>	-	63,7	-	63,7	31,8	159,2
<i>Cryptocarya alba</i>	-	31,8	31,8	-	-	63,7
<i>Acacia caven</i>	-	95,5	159,2	-	-	254,8
<i>Peumus boldus</i>	-	-	-	-	31,8	31,8
Total general	-	382,2	286,6	63,7	63,7	796,2

Tabla 4f. Densidades arb/ha por rango de altura. Instalación de faenas ADIT 1, Plataforma Adit 1

Especie	Rango de altura (m)			Total
	0-1	1-2	2-3	

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

<i>Baccharis linearis</i>	31,8	127,4	-	159,2
<i>Colliguaja odorifera</i>	63,7	254,8	-	318,5
<i>Lithraea caustica</i>	-	191,1	31,8	222,9
Total general	95,5	573,2	31,8	700,6

Tabla 4g. Densidades arb/ha por rango de altura. Campamento VO2

Especie	Rango de altura (m)						Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	
<i>Baccharis macraei</i>	254,8	350,3	-	-	-	-	605,1
<i>Kageneckia oblonga</i>	-	350,3	605,1	-	-	-	955,4
<i>Lithraea caustica</i>	31,8	286,6	127,4	-	-	-	445,9
<i>Proustia cuneifolia</i>	-	-	31,8	-	-	-	31,8
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	-	-	31,8	-	31,8
<i>Retanilla ephedra</i>	-	31,8	127,4	-	-	-	159,2
<i>Cryptocarya alba</i>	-	95,5	63,7	95,5	127,4	31,8	414,0
<i>Chusquea quila</i>	31,8	573,2	-	-	-	-	605,1
<i>Escallonia pulverulenta</i>	-	63,7	-	-	-	-	63,7
Total general	318,5	1.751,6	955,4	95,5	159,2	31,8	3.312,1

Tabla 4g. Densidades arb/ha por rango de altura. Botadero D IV

Especie	Rango de altura (m)				Total
	0-1	1-2	2-3	3-4	
<i>Baccharis linearis</i>	63,7	-	-	-	63,7
<i>Baccharis macraei</i>	63,7	-	-	-	63,7
<i>Colliguaja odorifera</i>	95,5	63,7	-	-	159,2
<i>Kageneckia oblonga</i>	63,7	95,5	-	-	159,2
<i>Lithraea caustica</i>	31,8	63,7	31,8	-	127,4
<i>Proustia cuneifolia</i>	-	31,8	-	-	31,8
<i>Quillaja saponaria</i>	-	-	63,7	-	63,7
<i>Escallonia pulverulenta</i>	-	31,8	-	31,8	63,7
<i>Sophora macrocarpa</i>	31,8	63,7	-	31,8	127,4
Total general	350,3	350,3	95,5	63,7	859,9

De acuerdo a estos datos, se puede observar que la formación corresponde a un bosque esclerófilo que se distribuye en ampliamente en el rango de altitudes que fueron consideradas en el estudio, y

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

también en pendientes menores a 45%. Además, se puede observar que existe una variabilidad en la densidad, que principalmente responde a la perturbación, probablemente ocurrida por los incendios y la capacidad que ha tenido la vegetación de regenerarse. En sectores más cercanos a los caminos existentes, la vegetación es menos densa, mientras que, en sectores más alejados, y de mayor pendiente, existe mayor densidad, debido principalmente a la regeneración y a individuos menores a 2 m de altura. No obstante, se puede apreciar que la formación vegetal es la misma, y solo se puede diferenciar que en pendientes superiores a 45%, se desarrolla una formación arbustiva.

6.2.2 Estimación del área de Hábitat en la cuenca.

El área de hábitat de la comunidad vegetal, que corresponde al bosque esclerófilo, y específicamente a la formación *Cryptocaria alba-Kageneckia oblonga*, que se distribuye dentro del área del estudio y en pendientes menores a 45% (figura 4), antes de las obras, presentaba una superficie de 706,46 ha, y estaba compuesta por 171 fragmentos, los cuales presentan superficies particulares entre 0,10 ha y 142,46 ha.

6.3 Efectos

6.3.1 Área Intervenida, reducción y fragmentación del hábitat.

El área de la vegetación (de la comunidad) que fue intervenida por la construcción de la Central y que no serán revegetadas fue de 25,15 ha. La reducción corresponde al descuento de esta superficie afectada del área total del mismo hábitat existente dentro de la subcuenca, por lo tanto, al considerar que esta área originalmente era de 706,46 ha, la reducción de hábitat fue de 3,56%, quedando un área remanente de hábitat, de 681,31 ha.

El número de fragmentos existentes desde antes de la intervención, dentro del área de estudio, no fue afectado por la construcción de la obra, manteniéndose los mismos 171 fragmentos, debido a que ninguno de ellos se fragmentó o dividió en más unidades, y respecto al tamaño de éstos, antes de la obra, la superficie promedio era de 4,13 ha, y después de la obra, fue de 4,00 ha. Lo anterior, indica que la construcción de las obras no causó una fragmentación del hábitat, pues solo se produjo una reducción del hábitat (tabla 5), por lo tanto, la no ejecución de la medida de revegetación no afecta el número de fragmentos existentes.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Tabla 5. N° de fragmentos y Área (ha) antes y después de la obra

Item	área (ha)	N° Fragmentos	Área promedio (ha)
Antes de la obra	706,46	171	4,13
Después de la obra	681,54	171	4,00

7. Medidas para compensación y conservación del hábitat y de las especies afectadas.

7.1 Medidas de compensación del hábitat y de las especies afectadas

Debido a que las áreas identificadas en este documento no serán revegetadas o restaurada la vegetación, se propone que se realice un enriquecimiento en otras áreas con factibilidad para dicha actividad. Para este propósito, se sugieren cuatro áreas disponibles, las cuales tienen una superficie total de 17,97 ha y presentan un acceso directo desde el camino del proyecto, por lo tanto, pueden ser implementadas obras de riego y de mantenimiento (tabla 6, figura 5).

Tabla 6. Áreas de compensación para enriquecimiento de especies.

Área enriquecimiento	Área (ha)
E1	6,98
E2	0,77
E3	6,25
E4	3,97
Total	17,97

El enriquecimiento se deberá realizar con las mismas especies arbóreas que fueron afectadas, pero principalmente las de condiciones rústicas, de carácter pionera, y también intolerantes, que no requieran protección de la cobertura, las cuales se señalan en la tabla 7. Estas especies se plantarán a una densidad de 500 arb/ha, utilizando una configuración de núcleos o bosquetes, en la cual, se define un espaciamiento general de 10 x 10 m, y en cada núcleo se plantarán 5 individuos arbóreos, separados entre sí, unos 2 m. Los árboles serán plantados en una casilla de 40 cm de profundidad y 40 cm de ancho. El enriquecimiento de árboles incrementará el manto de protección que ya existe por el estrato arbustivo, generando el reclutamiento de otras especies de flora y fauna, por un lado, por la generación de nuevo hábitat y también por el aumento de biomasa como fuente de alimento. Las especies de fauna que se pueden ver beneficiadas, corresponden a micromamíferos, reptiles y aves, y una vez que los árboles se desarrollen en tamaño y aumente la población de consumidores primarios, podrán reclutarse mamíferos de mayor tamaño, como predadores. En lo sectores que correspondan a quebradas, dentro del área de enriquecimiento, se plantarán algunos ejemplares

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

de *Cryptocaria alba*, a una densidad de 500 arb/ha, con un espaciamiento de 5 x 4 m, especialmente dirigido para la producción de frutos como fuente de alimento para aves y serán plantados en casillas de 50 cm de profundidad, bajo la cobertura de otros árboles existente. El área de estas zonas higrófilas no se conoce con exactitud, y se definirá durante el desarrollo de la plantación de enriquecimiento.

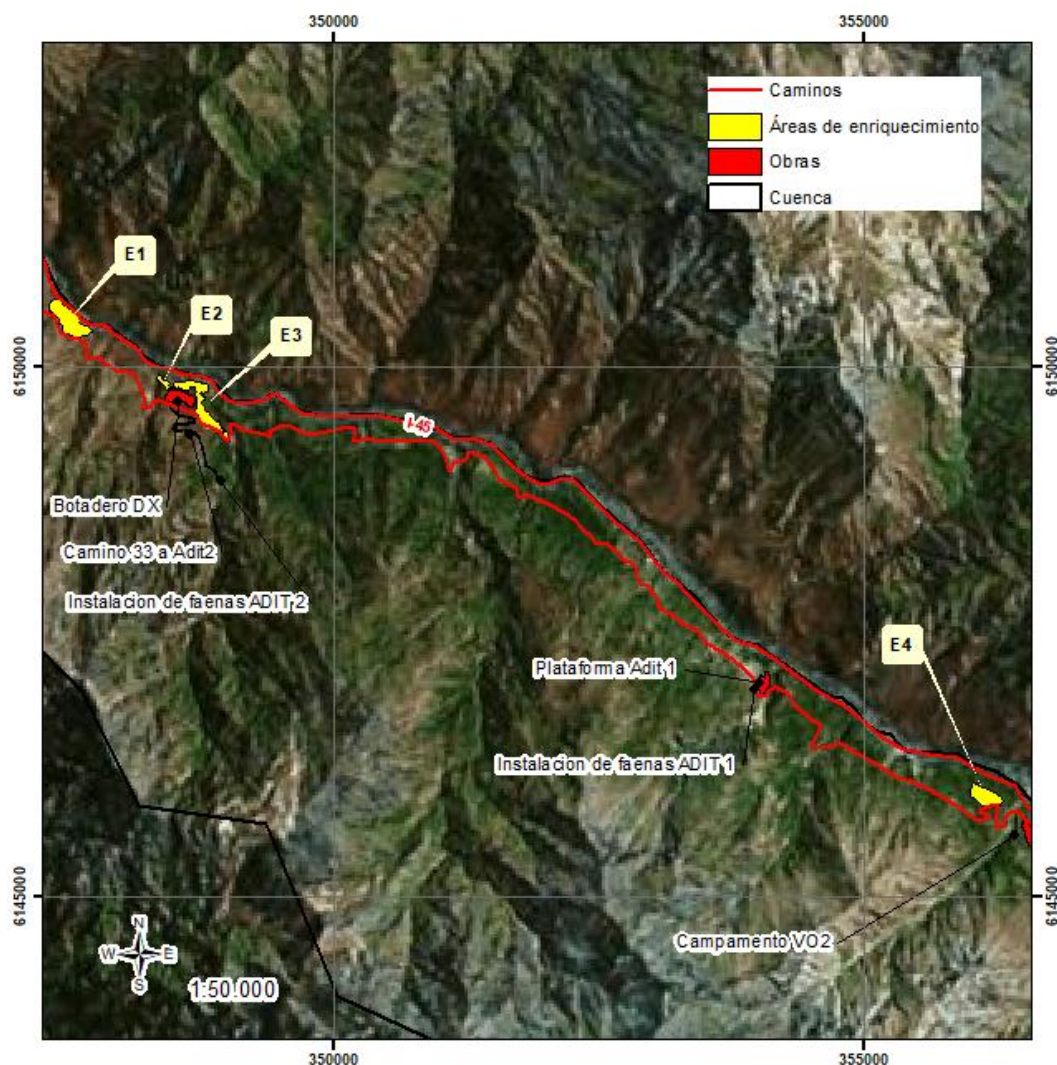


Figura 5. Ubicación áreas de enriquecimiento para compensación.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Tabla 7. Especies a utilizar para el enriquecimiento de áreas de compensación

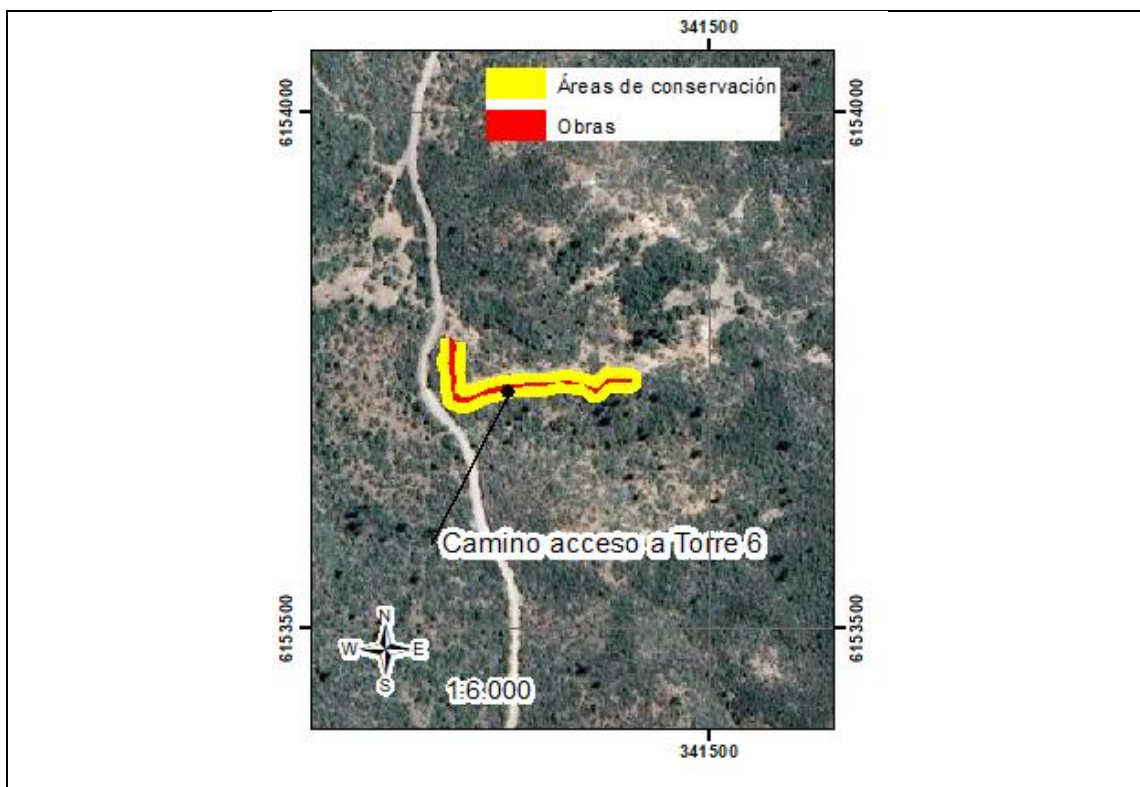
Especie	forma de vida	densidad (arb/ha)	Área (ha)	Cantidad
<i>Acacia caven</i>	árbol	500	17,97	8.985
<i>Quillaja saponaria</i>	árbol			
<i>Kageneckia oblonga</i>	árbol			
<i>Lithraea caustica</i>	árbol			
<i>Maytenus boaria</i>	árbol			
<i>Cryptocaria alba</i>	árbol	500	A definir	A definir

7.2 Medidas de conservación.

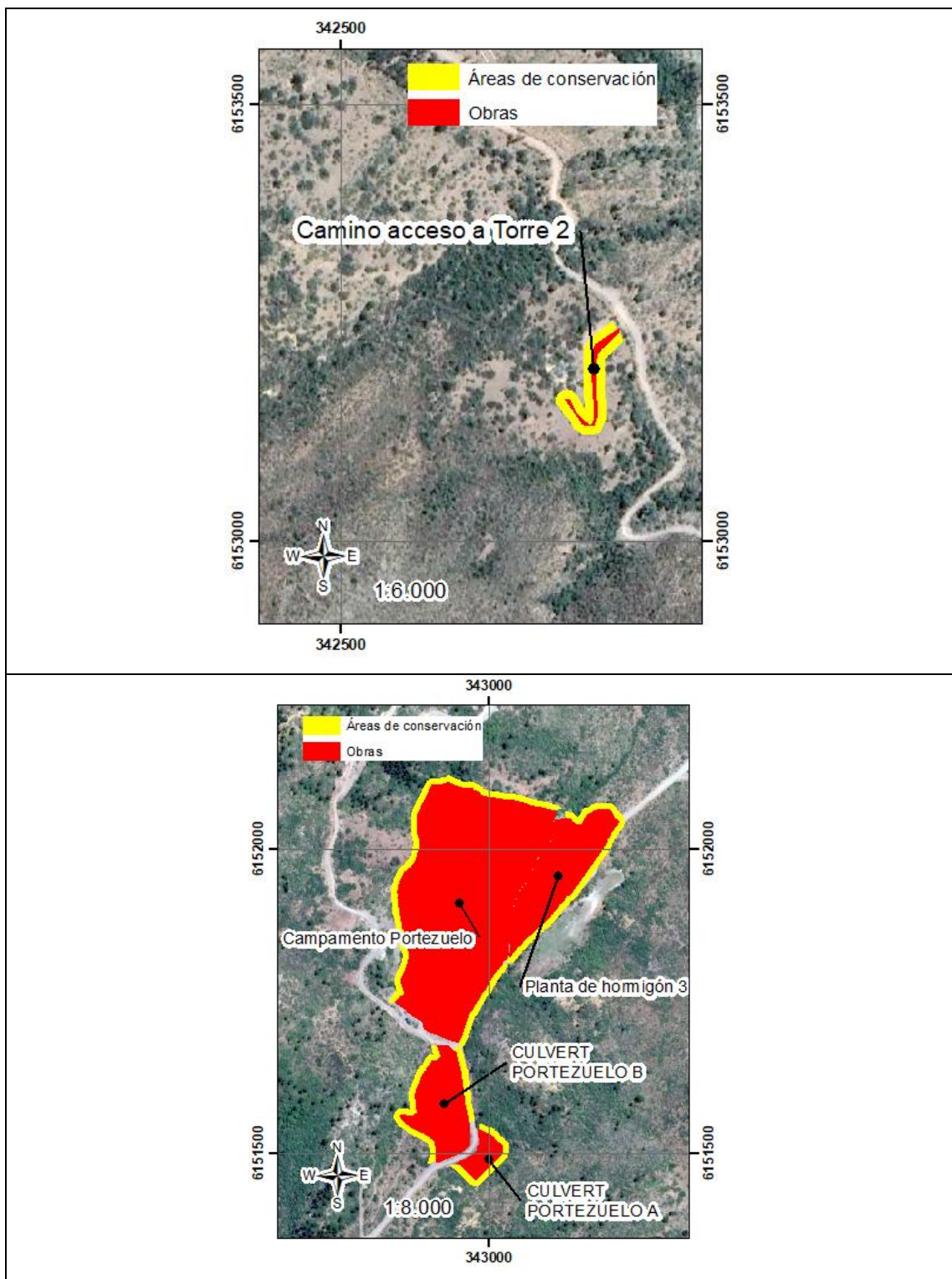
Como una medida de conservación de la vegetación que se encuentra en contacto con las obras que no serán revegetadas, en particular para contrarrestar el efecto borde producido por las áreas perturbadas, se sugiere realizar una plantación de enriquecimiento con especies nativas de rápido crecimiento, de carácter rústicas e intolerantes que no requieran cobertura de protección, en el borde que se encuentra en contacto con el área perturbada. Esta actividad permitirá que las especies que serán plantadas produzcan una cubierta de protección vertical y horizontal, que permita la protección a otras especies que se encuentran al interior de la formación vegetal, de carácter más tolerante. Estas especies, además permitirán contener el aumento de la luminosidad en los bordes, producir un bloqueo del efecto del viento, y lograr un control de la variación de la temperatura. La implementación de esta barrera de árboles permitirá la conservación del hábitat del bosque que pueda ser afectado en forma indirecta, y además permitirá mejorar la calidad de éste, justo en el borde lo que permitirá también aumentar el reclutamiento de especies, tanto de flor y fauna, y especialmente aquellas especies de fauna de más movilidad que se ven afectadas por el efecto de las áreas perturbadas. Esta medida queda excluida para el Botadero D IV, debido a que se encuentra en una terraza de río, en el cual, por un lado, no existe vegetación alrededor de la obra que deba ser conservada, y por otro lado, el material del suelo, altamente pedregoso y rocoso, no asegura el establecimiento de la vegetación.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

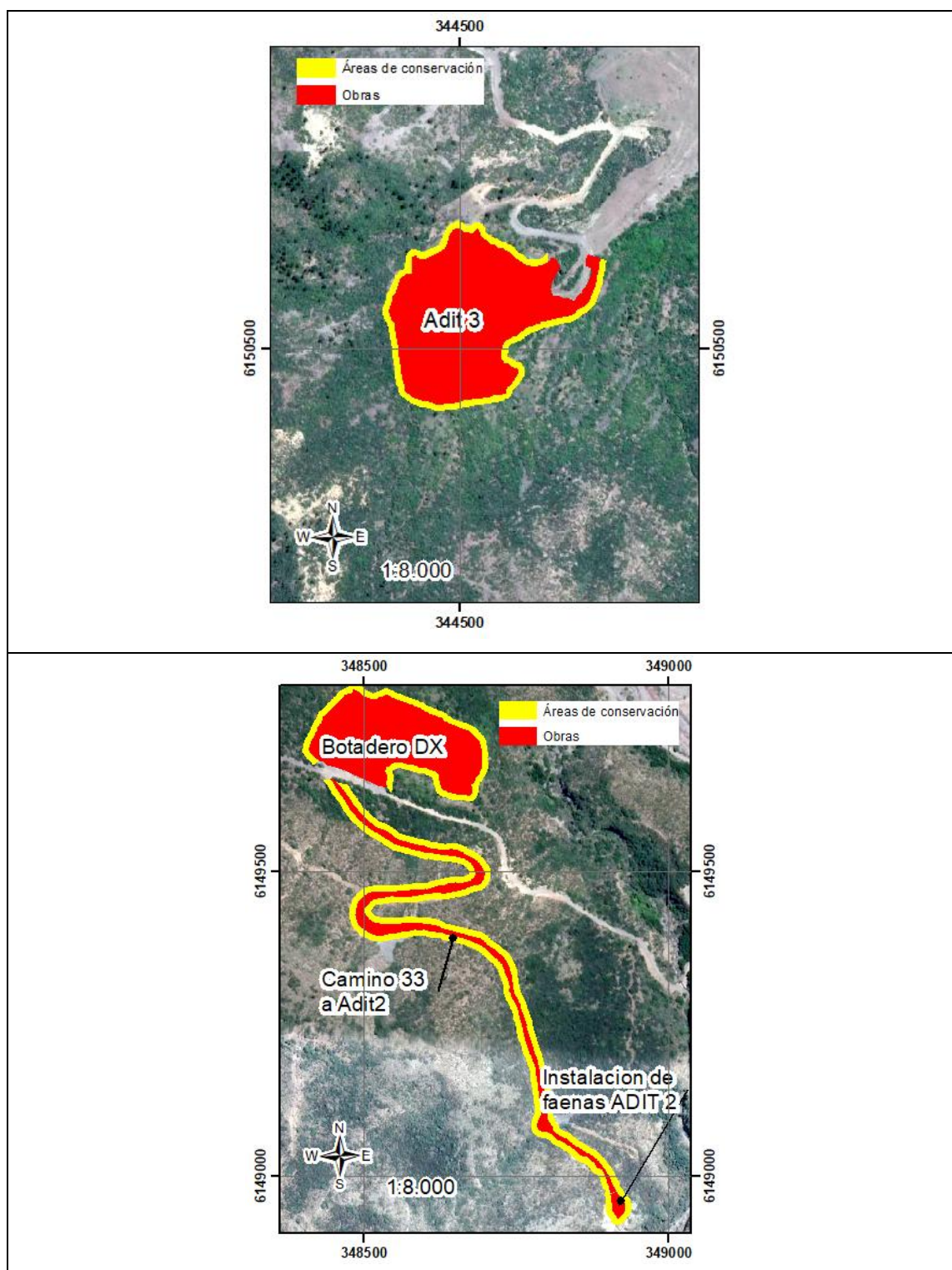
Para este fin, se definirá un área buffer de 10 m de ancho alrededor de las áreas donde no se realizará la revegetación (figura 6), las cuales presentan un área total de 8,19 ha (tabla 8).



	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020



	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020



	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	 generación sustentable
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

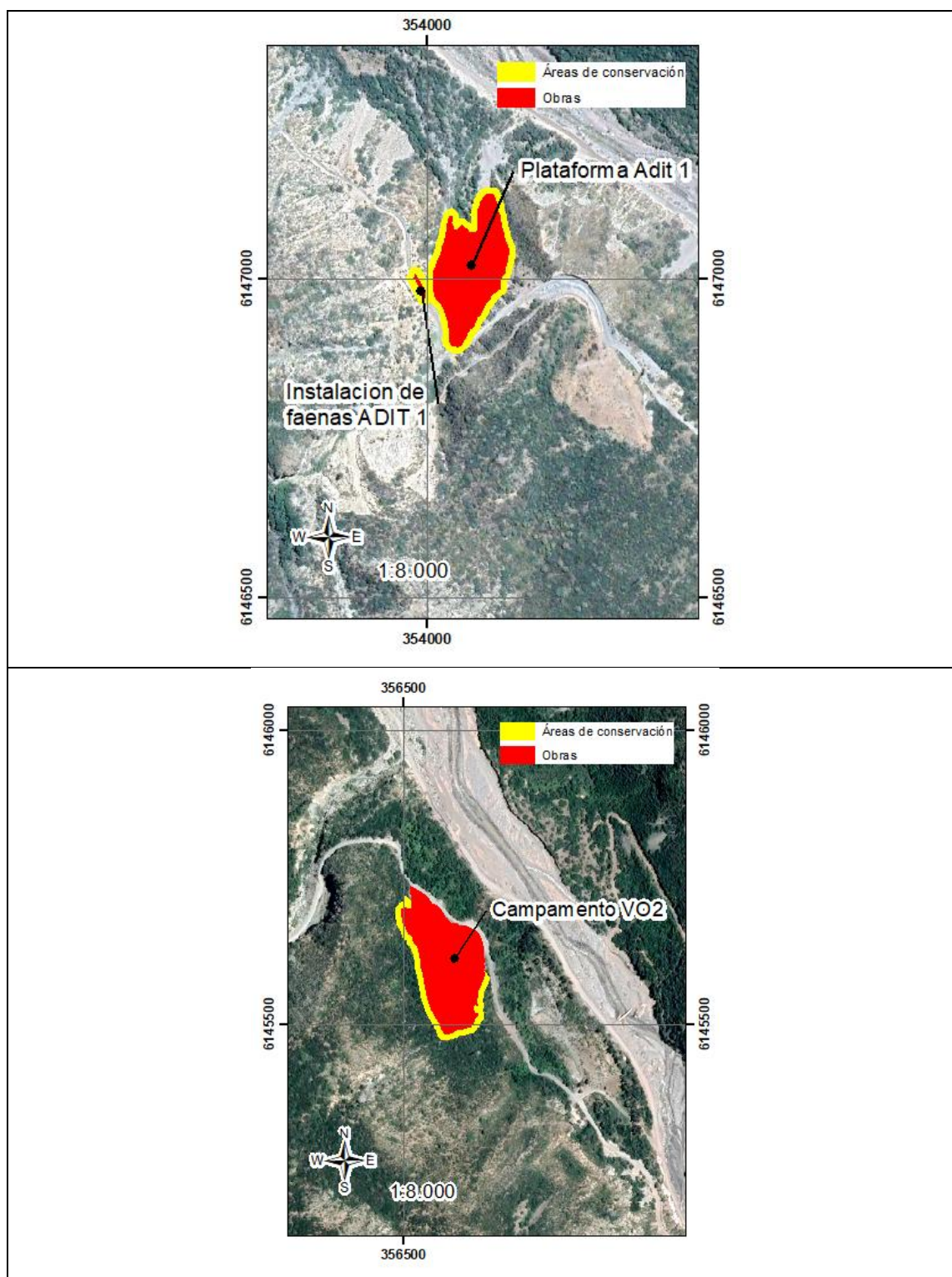


Figura 6. Áreas de conservación por efecto borde.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Tabla 8. Áreas de conservación por efecto borde, densidad de plantación y cantidad de árboles a enriquecer

Sector	Superficie (ha)	densidad (arb/ha)	Cantidad arboles
Camino acceso a torre 6	0,49	500	245
Camino acceso a torre 2	0,35	500	175
Culvert portezuelo B	0,39	500	195
Campamento portezuelo	0,77	500	385
Culvert portezuelo A	0,19	500	95
Planta de hormigón 3	0,42	500	210
Adit 3	1,02	500	510
Botadero DX	0,71	500	355
Camino 33 a adit2	2,48	500	1.240
Instalacion de faenas adit 2	0,13	500	65
Instalacion de faenas adit 1	0,13	500	65
Plataforma adit 1	0,67	500	335
Campamento VO2	0,44	500	220
Total	8,19	500	4.095

Dentro de estas áreas de conservación, se realizará una plantación con árboles de rápido crecimiento, intolerantes, a una densidad de 500 arb/ha, con un espaciamiento de 4 x 5 m, y las especies a utilizar, serán *Acacia caven*, *Quillaja saponaria*, *Maytenus boaria* y *Kageneckia oblonga*, los que serán plantados en casillas de al menos 40 cm de profundidad. La distribución de las especies será al azar, aunque se podrá dar preferencia para áreas de mayor pendiente, el uso de *Kageneckia oblonga*. La tabla 8 indica el número de individuos a utilizar por cada área de conservación respecto de cada obra, y se ha calculado que el número total de árboles a plantar corresponde a 4.095 individuos.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

8. Conclusiones.

- La vegetación original intervenida por la construcción de la central La Higuera y que no se revegetaran, corresponde a un matorral arborescente y/o bosque de tipo latizal, identificado como una formación de *Cryptocaria alba-Kageneckia oblonga*, con otras especies acompañantes, de las cuales, ninguna de ellas se encuentra catalogada en categoría de conservación. Además, dicha formación está ampliamente distribuida en la zona central, por lo que no se considera una formación de características especiales y endémicas. La no ejecución de la medida de revegetación de estas obras, no genera una pérdida importante de biodiversidad, dado que estas especies están bien representadas en la localidad.
- La construcción de las obras consideradas en el estudio una intervención de 25,15 ha en la cual se eliminó la vegetación y se intervino el suelo, cambiando la topografía y provocando una disminución del hábitat de dicha comunidad vegetal de 3,56%, lo cual es considerado como poco significativo. Lo anterior, indica que la construcción de las obras no causó una fragmentación del hábitat, sino sólo una reducción poco significativa del hábitat, lo que no afecta el número de fragmentos existentes.
- Las áreas intervenidas por las áreas utilizadas en la construcción de La Central La Higuera, las cuales no serán revegetadas o restaurada su vegetación, pueden ser compensadas en otras áreas que han sido identificadas dentro del proyecto, que suman una superficie de 17,97 ha. En estas áreas se puede realizar una plantación de enriquecimiento con especies rústicas de carácter pioneras, las cuales generarán una cobertura de protección, la cual podrá gatillar una restauración pasiva de especies más tolerantes que requieran mayor protección.
- La vegetación asociada a los bordes de las áreas perturbadas o intervenidas durante la construcción del proyecto, excepto en el botadero D IV, pueden ser conservadas y protegidas a través de la instauración de fajas perimetrales de 10 m de ancho, en la vegetación no afectada, en las cuales se pueden plantar especies nativas de rápido crecimiento, las cuales pueden generar una barrera de protección vertical y horizontal para la vegetación que se encuentra al interior de la formación vegetal. La superficie estimada para realizar dicha actividad corresponde a 8,19 ha.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	 generación sustentable
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

9. Bibliografía.

Andrén, H. 1994. Effects of habitat fragmentation on birds and mammals in landscapes with different proportions of suitable habitat: a review. *Oikos* 71:355-366.

Cadenasso, M., S. Pickett. 2000. Linking forest edge structure to edge function: mediation of herbivore damage. *Journal of Ecology* 88: 31-44.

DIAMOND, J. (1975): «The island dilemma: lessons of modern biogeographic studies for the design of nature preserves». *Biological Conservation* 7: 129-146.

ETIENNE, M. y PRADO, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Ciencias Agrícolas N° 10. 120 p.

Fahrig, L. 2003. Effects of habitat fragmentation on biodiversity. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics* 34:487-515.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Chile. 165 pp

GASCON, C. ET AL. (1999): Matrix habitat and species richness in tropical forest remnants ». *Biological Conservation* 91: 223-229

Harris L.D. 1984. The fragmented forest. The University of Chicago Press. 200 p. Chicago, U.S.A

Hernandez, 2010. Análisis vegetacional de las áreas de apoyo a la construcción de la Hidroeléctrica La Higuera y Propuesta de revegetación.

HIDROELECTRICA LA HIGUERA, 2004. Estudio de Impacto Ambiental. Proyecto Hidroeléctrico La Higuera.

Hilty, J.A., W.Z. Lidicker Jr. & A.M. Merenlender. 2006. Corridor ecology. The science and practice of linking landscapes for biodiversity conservation. Island Press, Washington.

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Gurrutxaga, M. 2006. Efectos de la fragmentación de hábitats y pérdida de conectividad ecológica dentro de la dinámica territorial. *Revista de Geografía*, 16 (2006); pp. 35-54

Lindenmayer DB, J Fischer. 2006. *Habitat fragmentation and landscape change*. Washington D.C., USA. Island Press. 352 p.

LINDENMAYER, D.B. Y FRANKLIN, J.F. (2002): *Conserving forest biodiversity: a comprehensive multiscaled approach*. Island Press, Washington

LUEBERT, F. Y P, PLISCOFF. 2004. Clasificación de Pisos de Vegetación y Análisis de Representatividad de Áreas Propuestas para la Protección en Chile. Informe 1. Piso de Vegetación de la Zona Centro Norte de Chile. (IV- VI Región). Santiago, Chile. 117 p.

Montenegro, A.L. & O. Vargas. 2008. Caracterización de bordes de bosque alto andino e implicaciones para la restauración ecológica en la Reserva Forestal de Cogua (Colombia). *International Journal of Tropical Biology* 56: 1543-1556.

Murcia, C. 1995. "Edge effects in fragmented forest: implications for conservation". *Tree*, 10(2) 58-62.

PIMM, STUART L. AND PETER RAVEN, 2000. Biodiversity: Extinction by numbers *Nature* 403: 843-845 doi:10.1038/35002708

Ries, L., R. Fletcher, J. Battin & T. Sisk. 2004. Ecological responses to habitat edges: mechanisms, models and variability explained. *Annual Review of Ecology, Evolution and Systematics* 35: 491-522.

Ries, L. & The. Sisk. 2010. What is an edge species? The implications of sensitivity to habitat edges. *Oikos* 119: 1636-1642.

Šalek, L., D. Zahradník, R. Marušák, L. Jerabková & J. Merganica. 2013. Forest edges in managed riparian forest in the eastern part of the Czech Republic. *Forest Ecology and Management* 305: 1-10.

Santos T., Tellería J.L. 2006. Pérdida y fragmentación del hábitat: efecto sobre la conservación de las especies. *Ecosistemas*. 2006/2 3-12

	Análisis de los efectos generados en la vegetación por la no ejecución de la medida de revegetación en áreas utilizadas en la construcción de la Central La Higuera.	
	Central Hidroeléctrica La Higuera	Junio 2020

Saunders, D.A., Hobbs, R.J. y Margules, C.R.. 1991. Biological consequences of ecosystem fragmentation: A review. *Conservation Biology* 5: 18-32

WIENS, J.A., CRAWFORD, C.S. Y GOSZ, J.R. (1985): «Boundary dynamics: a conceptual framework for studying landscape ecosystems». *Oikos* 45: 421-427.

Williams, G., 1991. "Los bordes de selvas y bosques". *Ciencia y desarrollo*, 17(97): 65-71.

Young, A. & N. Mitchell. 1994. Microclimate and vegetation edge effects in a fragmented podocarp-broadleaf forest in New Zealand. *Biological Conservation* 67: 63-72.